

Data Challenge CSC 4538

19 juin 2026

1 Contexte

L'idée de ce projet est la construction d'une stratégie d'investissement. L'objectif est de proposer une stratégie qui va répartir un capital dans différents actifs financiers afin de maximiser (ou minimiser) certaines métriques.

Univers d'investissement Il est possible d'investir dans 15 actifs différents, ceux-ci peuvent être des actions, des futures, des indices, des matières premières ou bien des devises. Il n'est pas possible d'investir dans un actif non risqué. ($r = 0$)

Fonctionnement A chaque pas de temps t , un prix P_t^i de clôture journalier pour chaque actif $i = 1, \dots, N$ est donné. A la clôture, il est possible d'investir la quantité $w_t^i \cdot W_t$ dans l'actif i , où W_t est la valeur totale du portefeuille et $w_t^i \leq 1$ est la proportion (poids) de cette valeur investie dans l'actif i . La valeur du portefeuille à $t + 1$ sera donc

$$W_{t+1} = W_t \cdot \sum_{i=1}^N w_t^i \cdot r_t \quad (1)$$

où $r_t = \frac{P_{t+1}}{P_t}$.

Nous considérons qu'à chaque pas de temps, une quantité infinie d'actifs est disponible à l'achat et à la vente (liquidité infinie), il n'y a pas de frais de transaction, et le fait d'acheter ou vendre un actif ne modifie pas son prix (pas de price impact).

2 Objectif

L'objectif du challenge est de calculer le vecteur $w_t = (w_t^1, \dots, w_t^N)$ qui va donner les poids de la stratégie à chaque instant t . Il y a deux conditions sur ce vecteur :

- Il n'est pas possible de vendre à découvert ("short") un actif.

$$w_t^i \geq 0, \quad \forall i, t \quad (2)$$

- Il n'est pas possible de prendre de l'effet levier (leverage).

$$\sum_{i=1}^N w_t^i \leq 1, \quad \forall t \quad (3)$$

Un notebook est donné avec quelques fonctions de bases et une présentation rapide des données. Les données d'entraînements sont dans le fichier `df_train.csv`. Il y a également un fichier `df_benchmark.csv`, qui donne deux stratégies de référence : (1) indiciel, S&P500, (2) stratégie secrète, modèle classique de la littérature.

3 Métriques

Votre stratégie doit prendre en compte plusieurs métriques :

- **Cumulative Annual Growth Return (CAGR)** - Max

$$CAGR = \left(\frac{W_T}{W_0} \right)^{1/A} - 1, \quad A = T/252 \quad (4)$$

— **Annualized Volatility** - Min

$$\sigma = \sqrt{\sum_{t=0}^{T-1} (r_t - \bar{r}_t)^2} \times \sqrt{252} \quad (5)$$

— **Annualized Sharpe Ratio** - Max

$$SR = \frac{CAGR}{\sigma} \quad (6)$$

— **Max Drawdown** - Min

$$MDD = \frac{X_t^{\max} - X_t^{\min}}{X_t^{\max}} \quad (7)$$

— **Calmar Ratio** - Max

$$CR = \frac{CAGR}{MDD} \quad (8)$$

— **Correlation** - 0

$$\text{corr}(X_t, I_t) = \frac{\text{Cov}(X_t, I_t)}{\sigma_X \sigma_I} \quad (9)$$

— **Personnalized score** - Max

$$s = \frac{0.5 \cdot SR + 0.5 \cdot CR}{\text{corr}(X_t, I_t)} \quad (10)$$

Les métriques principales d'intérêt sont l'Annualized Sharpe Ratio, le Calmar Ratio et la corrélation au benchmark.

4 Notations

Code et méthodologie (10pts) Le code doit être clair et concis, chaque étape doit être expliquée. Le modèle n'est pas jugé sur la complexité mais sur l'innovation, la robustesse et le respect des propriétés.

Présentation oral (5pts) Le but de la présentation est de montrer que vous avez compris ce que vous avez fait, ainsi que d'expliquer les étapes de constructions de votre stratégie. L'exploration des données sera également valorisée.

Métrique (5pts) Les métriques seront comparés aux stratégies benchmark ainsi qu'aux autres groupes.

- Sharpe Ratio (1pt)
- Max Drawdown (1pt)
- Correlation (1pt)
- Personnalized score (2pt)

5 Devoir à rendre

Vous devez m'envoyer un fichier `.zip` contenant votre notebook renommé "`groupe_numéro.ipynb`" qui contient la fonction `compute_weights`, ainsi que vos slides de présentation (5 slides max, si possible format pdf).